



INFORME TÉCNICO DE CONSULTORÍA

~ Sistema Automatizado SafeRide & SmartQueue ~

Diseño, Arquitectura e Implementación Tecnológica en Parques de Atracciones

Cliente: Administración IRTRA Petapa

Firma Consultora: Empresa de Ingeniería en Automatización y Control Aplicada a Sistemas Electromecánicos de Entretenimiento

Curso: Tecnología Aplicada

Grado: Undécimo (11°)





INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico de consultoría expone la propuesta de implementación del sistema automatizado **"SafeRide & SmartQueue"** en el parque de atracciones IRTRA Petapa. En entornos de recreación masiva, el control del flujo de visitantes, la eficiencia energética y la seguridad perimetral constituyen pilares fundamentales para garantizar un servicio operacional óptimo y la integridad de los usuarios.

A través de la integración de tecnología embebida basada en la arquitectura Arduino Uno R3 y una red de sensores optoelectrónicos y ultrasónicos, el proyecto aborda de manera directa los principales cuellos de botella en la gestión de filas y los riesgos de intrusión no autorizada en zonas mecánicas de alta velocidad. Asimismo, la solución se alinea estrechamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 3 y ODS 9), ofreciendo una alternativa innovadora, económica y de alta resiliencia para la modernización de la infraestructura del parque.



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. MARCO CONTEXTUAL Y DIAGNÓSTICO OPERACIONAL	Pág. 3
1.1 Antecedentes e infraestructura en IRTRA Petapa	
1.2 Cuellos de botella en aforo y tiempos de espera	
1.3 Vulnerabilidades en el perímetro de seguridad	
1.4 Auditoría de consumo energético e iluminación	
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL	Pág. 3
2.1 Arquitectura Arduino Uno R3 y lógica embebida	
2.2 Transductores optoelectrónicos: Sensor PIR y LDR	
2.3 Medición de distancia por ultrasonido (HC-SR04)	
2.4 Sistemas de señalización: PWM, LED RGB y Piezoeléctricos	
3. SOLUCIÓN TECNOLÓGICA: SAFERIDE & SMARTQUEUE	Pág. 4
3.1 Arquitectura general y matriz de componentes	

- 3.2 Algoritmo de control en C++ y lógica de decisión
- 3.3 Mecanismo de interrupción manual (Override)
- 3.4 Análisis de resiliencia: Simulación vs. Prototipado

4. Pág. 5

ALINEACIÓN
ESTRATÉGICA
CON LOS ODS

- 4.1 Impacto en ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura)
- 4.2 Impacto en ODS 3 (Salud y Bienestar)
- 4.3 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)

5. EVALUACIÓN Pág. 5

ECONÓMICA Y
PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN

- 5.1 Presupuesto y Bill of Materials (BOM)
- 5.2 Cronograma de despliegue operacional
- 5.3 Mantenimiento preventivo y capacitación técnica

6. Pág. 6

CONCLUSIÓN

7. Pág. 6

REFERENCIAS

TEMA 1: MARCO CONTEXTUAL Y DIAGNÓSTICO OPERACIONAL

1.1 Antecedentes de la infraestructura electromecánica y flujo de visitantes en IRTRA Petapa

El parque de atracciones IRTRA Petapa representa uno de los centros de recreación familiar e industrial de mayor afluencia en Guatemala. La operación continua de atracciones electromecánicas de alta velocidad exige una infraestructura técnica rigurosa que garantice tanto el flujo dinámico de visitantes como la integridad física de los usuarios y del personal técnico. En parques de gran escala, el volumen diario de visitantes genera desafíos logísticos significativos en el control de acceso y monitoreo de áreas de máquinas.

1.2 Identificación de cuellos de botella en el control de aforo y tiempos de espera

Durante los periodos de alta demanda, los accesos a las atracciones principales experimentan aglomeraciones masivas. La ausencia de un monitoreo automatizado en tiempo real en las zonas de abordaje incrementa los tiempos de espera y complica la gestión de filas. La falta de señalización dinámica sobre la disponibilidad o estado de carga del juego genera fricción operacional y reduce la eficiencia en el flujo de los visitantes.

1.3 Análisis de vulnerabilidades y riesgos en el perímetro de seguridad operacional

El riesgo operacional más crítico en atracciones mecánicas radica en la intrusión no autorizada de personas a las zonas de rodamiento o áreas de maniobra mientras el juego se encuentra en movimiento. El factor humano en el monitoreo visual constante puede presentar fatiga o distracciones momentáneas, lo que incrementa la vulnerabilidad ante ingresos accidentales o deliberados de peatones a zonas delimitadas de alto riesgo.

1.4 Auditoría de consumo energético y eficiencia en los sistemas de iluminación auxiliar

Las luminarias perimetrales y de señalización en las plataformas de abordaje suelen permanecer encendidas en niveles máximos de potencia de manera ininterrumpida, independientemente de las condiciones de luz solar o de la presencia de visitantes. Esta práctica genera un consumo energético innecesario que contraviene los estándares modernos de sostenibilidad e incrementa los costos operativos del parque.

TEMA 2: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

2.1 Principios de microcontroladores y lógica embebida mediante la arquitectura Arduino Uno R3

El microcontrolador Arduino Uno R3 está basado en el procesador ATmega328P. Funciona como el cerebro central del sistema, ejecutando un ciclo infinito de lectura de sensores analógicos y digitales, procesamiento de algoritmos condicionales y activación de actuadores de salida. Su arquitectura de hardware abierto permite la integración de múltiples transductores con tiempos de respuesta en milisegundos.

2.2 Tecnología de transductores optoelectrónicos: Sensor infrarrojo pasivo (PIR) y LDR

El sensor PIR (Infrarrojo Pasivo) detecta la radiación térmica emitida por cuerpos en movimiento midiendo los cambios en los niveles de radiación infrarroja de su entorno. Por otro lado, la fotorresistencia (LDR) modifica su resistencia eléctrica en función de la intensidad de luz incidente; al integrarse en un circuito de divisor de tensión, convierte las variaciones lumínicas en señales de voltaje analógicas legibles por el microcontrolador.

2.3 Física de ondas acústicas aplicadas a la medición de distancia por ultrasonido (HC-SR04)

El sensor HC-SR04 emite un pulso de ultrasonido a 40 kHz a través de su emisor. La onda viaja por el aire hasta rebotar contra un objeto y regresar al receptor. Calculando el tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción del eco, y conociendo la velocidad del sonido en el aire (aproximadamente 343 m/s), el microcontrolador calcula con alta precisión la distancia física al objeto mediante la fórmula: $Distancia = (Tiempo \times Velocidad) / 2$.

2.4 Sistemas de señalización audible y visible: PWM en LED RGB y piezoeléctricos

Los LED RGB integran tres diodos (Rojo, Verde y Azul) en un solo encapsulado. Mediante la técnica de Modulación por Ancho de Pulsos (PWM), es posible variar el ciclo de trabajo del voltaje aplicado a cada pin, mezclando intensidades para generar diversos colores de señalización visual. El zumbador piezoeléctrico transforma señales eléctricas variables en vibraciones mecánicas que generan frecuencias audibles de alarma.

TEMA 3: SOLUCIÓN TECNOLÓGICA "SAFERIDE & SMARTQUEUE"

3.1 Arquitectura general del prototipo embebido y matriz de integración

El prototipo "SafeRide & SmartQueue" integra de forma centralizada una red de sensores y actuadores gobernados por el Arduino Uno R3. La matriz de componentes y su función dentro del sistema se detalla en la siguiente tabla:

Componente	Tipo / Pin Arduino	Función Específica en IRTRA Petapa
Sensor Ultrasónico HC-SR04	Entrada Analógica (A0, A1)	Detección de proximidad y aforo en la zona de abordaje.
Sensor Infrarrojo PIR	Entrada Analógica (A5)	Detección de intrusión no autorizada en áreas mecánicas.
Fotorresistencia LDR	Entrada Analógica (A2)	Monitoreo de luz ambiental para iluminación eficiente.
Push Button (Override)	Entrada Digital (Pin 2)	Botonera de reinicio y control manual para operador.
Diodo LED RGB	Salida PWM (Pines 3, 5, 6)	Indicación visual del estado (Verde/Azul/Rojo/Blanco).
Buzzer Piezoeléctrico	Salida PWM (Pin 10)	Alarma sonora de intrusión o emergencia.

3.2 Algoritmo de control en lenguaje C++ y diagrama de flujo de toma de decisiones

El programa en C++ ejecuta un bucle continuo de evaluación condicional. En primer lugar, consulta la presencia de movimiento (PIR) y la distancia del peatón (HC-SR04). Si detecta una intrusión dentro del perímetro crítico (menos de 40 cm o señal de movimiento activa), interrumpe el estado normal, enciende el LED RGB en color Rojo y activa la alarma del zumbador. Si el área está despejada, evalúa el nivel de luz (LDR) para alternar entre el modo diurno (Verde) y nocturno (Azul).

3.3 Mecanismo de interrupción y control manual para operadores mediante botonera (Override)

El sistema incorpora un botón de anulación manual conectado en configuración Pull-Down al Pin Digital 2. Este mecanismo otorga máxima prioridad al operador técnico del IRTRA Petapa. Al presionar el botón, el sistema silencia inmediatamente la alarma sonora y conmuta el LED RGB a luz Blanca continua, indicando un estado de mantenimiento o abordaje asistido supervisado.

3.4 Análisis de resiliencia del circuito simulación vs. prototipado físico

La simulación en Tinkercad Circuits permitió validar la lógica computacional y disipar riesgos de cortocircuito o sobrecorriente mediante la correcta inclusión de resistencias de limitación (220 Ω en LED RGB y 10 k Ω en divisor LDR y Push Button). En la implementación física con el kit de robótica, se verifica la estabilidad frente a interferencias de luz ambiental y ruido acústico del entorno del parque.

TEMA 4: ALINEACIÓN ESTRATÉGICA CON LOS ODS

4.1 Impacto del prototipo en el ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura)

El proyecto promueve la modernización tecnológica de las atracciones del IRTRA Petapa mediante la adopción de sensores inteligentes de bajo costo y alta fiabilidad. La automatización del control operacional transforma infraestructuras mecánicas tradicionales en sistemas ciberfísicos resilientes e innovadores.

4.2 Impacto del prototipo en el ODS 3 (Salud y Bienestar)

Al erradicar el riesgo de ingreso accidental de personas a zonas de peligro mediante un perímetro de detección activa (PIR + Ultrasonido), el sistema protege directamente la vida y la salud de los visitantes y del personal técnico, previniendo accidentes laborales fatales y garantizando un entorno de entretenimiento seguro.

4.3 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)

Para cuantificar el éxito del sistema se establecen los siguientes KPIs:

- **KPI 1:** Reducción del 100% de accesos no autorizados no detectados en zonas de peligro.
- **KPI 2:** Disminución del 35% en el consumo de energía en iluminación auxiliar gracias al control LDR.
- **KPI 3:** Tiempo de respuesta del sistema inferior a 200 milisegundos ante una intrusión.

TEMA 5: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

5.1 Costo total de materiales (Bill of Materials - BOM)

A continuación se presenta la estimación presupuestaria para un módulo de control SafeRide:

Elemento	Cantidad	Costo Unitario (GTQ)	Costo Total (GTQ)
Microcontrolador Arduino Uno R3	1	Q 120.00	Q 120.00
Sensor Ultrasonico HC-SR04	1	Q 25.00	Q 25.00
Sensor Infrarrojo PIR	1	Q 30.00	Q 30.00
Fotorresistencia LDR y Push Button	1 set	Q 10.00	Q 10.00
LED RGB, Buzzer y Resistencias	1 set	Q 15.00	Q 15.00
Protoboard y Cableado de Conexión	1 set	Q 35.00	Q 35.00
TOTAL ESTIMADO POR MÓDULO:			Q 235.00

5.2 Cronograma de despliegue e integración tecnológica

El despliegue del sistema contempla 4 fases ejecutadas en un periodo de 6 semanas:

- **Semanas 1-2:** Pruebas de campo y calibración de sensores en entorno real.
- **Semana 3:** Montaje físico de carcasas de protección e instalación de cableado industrial.

- **Semanas 4-5:** Integración directa con el cuadro de mando central de la atracción mecánicas.
- **Semana 6:** Pruebas de marcha, validación de protocolos y entrega técnica oficial.

5.3 Mantenimiento preventivo y capacitación técnica

El protocolo exige la limpieza quincenal de los lentes de los sensores PIR y transductores ultrasónicos para evitar la acumulación de polvo o humedad que afecte la medición. Asimismo, se impartirá una capacitación de 8 horas al personal de operaciones sobre la interpretación del código de colores del LED RGB y el uso correcto del botón de anulación manual (Override).



CONCLUSIÓN

La propuesta técnica "**SafeRide & SmartQueue**" demuestra que la automatización mediante sistemas embebidos de bajo costo representa una solución altamente factible, rentable y eficiente para optimizar las operaciones en el parque IRTRA Petapa.

1. **Eficiencia y Seguridad Perimetral:** La integración combinada del sensor ultrasónico HC-SR04 y el sensor infrarrojo PIR elimina el factor de error humano en el monitoreo visual, garantizando la detección inmediata de intrusiones en zonas de alto riesgo con tiempos de respuesta inferiores a 200 milisegundos.
2. **Sostenibilidad Energética:** El control automatizado de la iluminación auxiliar mediante la fotorresistencia LDR proyecta una reducción del 35% en el consumo eléctrico perimetral, contribuyendo a la sostenibilidad institucional y al cumplimiento del ODS 9.
3. **Viabilidad Económica:** Con un costo estimado de Q 235.00 por módulo de control, la solución ofrece una alta relación costo-beneficio, permitiendo un despliegue paulatino y modular en las diversas atracciones mecánicas sin comprometer el presupuesto operacional.



REFERENCIAS

- [1] Administración IRTRA Petapa. (2026). *Diagnóstico Operacional y Perímetro de Seguridad en Atracciones Electromecánicas*. Guatemala.
- [2] Banzi, M., & Shiloh, M. (2014). *Getting Started with Arduino: The Open Source Electronics Prototyping Platform* (3rd ed.). Maker Media, Inc.
- [3] Empresa de Ingeniería en Automatización y Control. (2026). *Informe Técnico de Consultoría: Sistema Automatizado SafeRide & SmartQueue*. Curso de Tecnología Aplicada, Undécimo Grado.
- [4] Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 3: Salud y Bienestar; ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura)*. Nueva York: ONU.
- [5] Tinkercad Circuits. (2026). *Simulación y Validación de Circuitos Electrónicos y Lógica Embebida para Microcontroladores ATmega328P*. Autodesk.